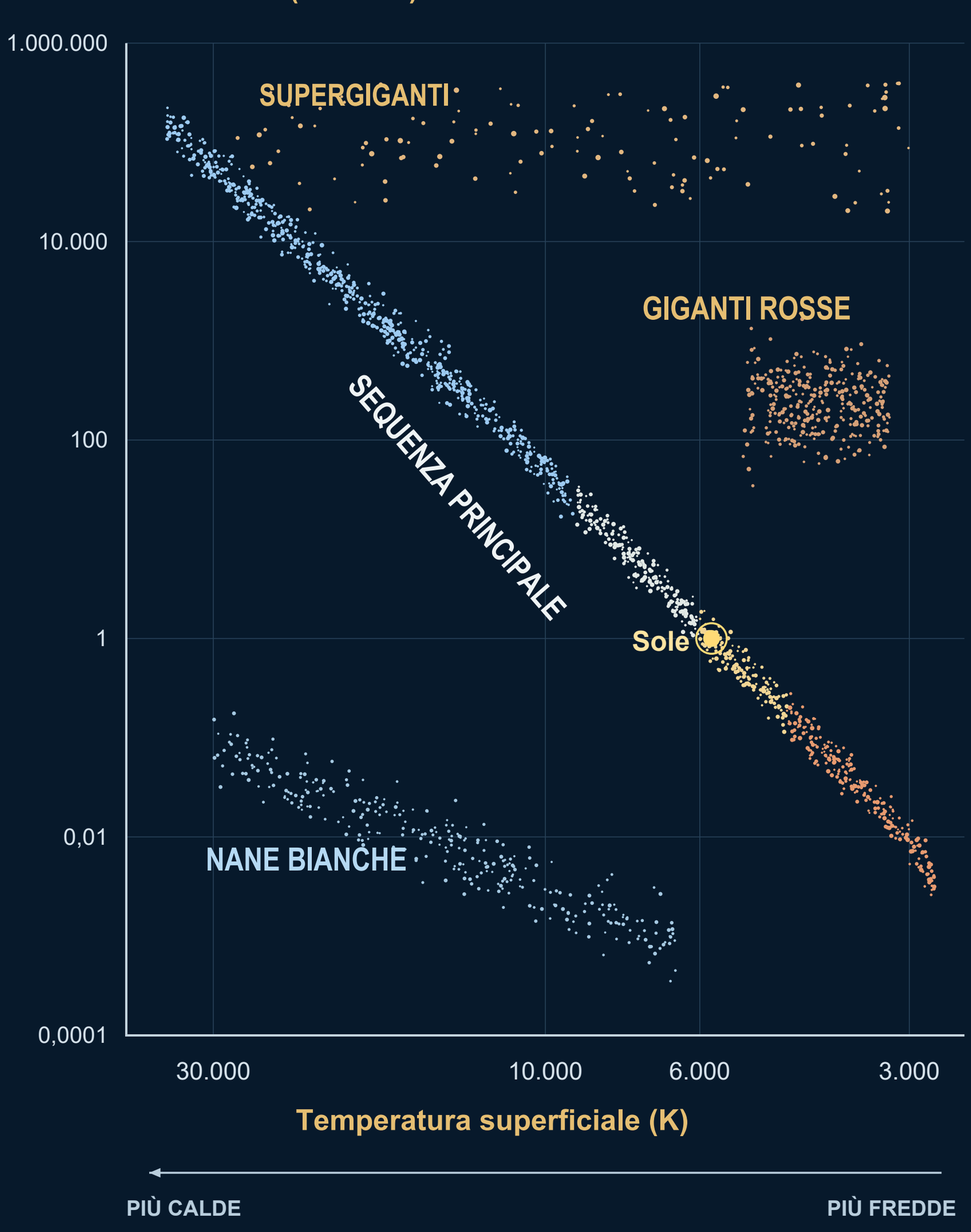
LA MAPPA DELLE STELLE

Il diagramma di Hertzsprung–Russell

Temperatura superficiale e luminosità intrinseca rivelano famiglie e fasi della vita stellare. La posizione nel grafico descrive proprietà fisiche, non un luogo nello spazio.



LEGGI I DUE ASSI

Verso l’alto cresce la luminosità. Verso destra diminuisce la temperatura: è una convenzione del diagramma.

LA GRANDE DIAGONALE

La sequenza principale ospita stelle con fusione dell’idrogeno nel nucleo. Il Sole si trova qui.

CALDA NON BASTA

Una nana bianca può essere molto calda e poco luminosa: ha una superficie piccola.

FREDDA MA LUMINOSA

Una gigante rossa emette molta energia pur avendo una superficie più fredda: il suo raggio è molto maggiore.

NON È UNA PISTA DA PERCORRERE

Una stella non scende lungo tutta la sequenza principale. La sua evoluzione dipende da massa, composizione e scambi di materia. La sola posizione nel grafico non assegna un’età univoca a ogni stella.

Schema sintetico: punti e densità illustrativi, non catalogo Gaia. Entrambi gli assi sono logaritmici.

Fonti: ESA/Gaia/DPAC, diagramma 2018; NASA/CXC, H–R Diagram; OpenStax, Astronomy §18.4; SAIt, Bignamino 2022 pp.148–149; Treccani, Caratteristiche delle stelle p.19; Lorenzo Roi, Corso 1 p.30.

Grafico originale AD ASTRA. Sole: T ≈ 5800 K, L = 1. Colori evocano la temperatura; dimensioni dei punti non sono raggi stellari.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. • PROVINO DA VALUTARE